Ausführliche Information zu den Themen für die Mediengestalter-Prüfung Richtung Designkonzeption. Ich möchte erst mal mit dem Fach:

Interaktionsdesign

Perfekt. **Interaktionsdesign** ist ein zentrales Thema der Mediengestalter-Prüfung Fachrichtung **Designkonzeption**. In der Prüfung werden meist nicht nur Definitionen abgefragt, sondern auch die Anwendung auf Webseiten, Apps, digitale Produkte, Touchpoints und Nutzerführung.

Interaktionsdesign (Interaction Design, IxD)

Definition

Interaktionsdesign beschäftigt sich mit der Gestaltung der Kommunikation zwischen Mensch und System.

Ziel ist es, digitale Produkte so zu gestalten, dass Nutzer ihre Aufgaben:

- effektiv
- effizient
- verständlich
- fehlerfrei
- zufriedenstellend

erledigen können.

Dabei geht es nicht nur um die Optik, sondern vor allem um das **Verhalten eines Systems**.

Beispiel: Nicht die Schaltfläche selbst ist Interaktionsdesign, sondern was passiert, wenn der Nutzer darauf klickt.

Ziele des Interaktionsdesigns

Ein gutes Interaktionsdesign sorgt dafür, dass:

✅ Nutzer sofort verstehen, was sie tun können

✅ Bedienfehler minimiert werden

✅ Arbeitsabläufe effizient werden

✅ Nutzer Spaß an der Benutzung haben

✅ eine positive User Experience entsteht

Unterschied: UI Design, UX Design und Interaktionsdesign

User Interface Design (UI)

Gestaltung der sichtbaren Oberfläche.

Beispiele:

- Farben
- Icons
- Buttons
- Typografie
- Layout

Frage:

Wie sieht es aus?

Interaktionsdesign (IxD)

Gestaltung des Verhaltens der Oberfläche.

Beispiele:

- Klickverhalten
- Animationen
- Navigation
- Rückmeldungen

Frage:

Wie funktioniert es?

User Experience Design (UX)

Gesamterlebnis des Nutzers.

Frage:

Wie fühlt sich die Nutzung an?

Grundprinzipien des Interaktionsdesigns

1. Konsistenz

Gleiche Funktionen sollten sich gleich verhalten.

Beispiel:

- Menüs immer an derselben Stelle

- gleiche Icons haben dieselbe Bedeutung

Vorteil:

Nutzer müssen nicht neu lernen.

---

2. Sichtbarkeit

Wichtige Funktionen müssen sichtbar sein.

Falsch:

- Versteckte Menüs
- unauffällige Buttons

Richtig:

- wichtige Aktionen deutlich kennzeichnen

---

3. Feedback

Das System muss auf Benutzeraktionen reagieren.

Beispiele:

- Ladebalken
- Erfolgsmeldung
- Hover-Effekt
- Fehlermeldung

Beispiel

Nutzer klickt auf „Speichern“.

Schlecht: Keine Rückmeldung.

Gut: „Datei erfolgreich gespeichert.“

---

4. Fehlertoleranz

Fehler sollen verhindert oder leicht korrigiert werden.

Beispiele:

- Rückgängig-Funktion
- Bestätigungsdialoge
- Plausibilitätsprüfungen

---

5. Einfachheit

So wenig Schritte wie möglich.

Grundsatz:

Don't make me think.

Nutzer sollen nicht überlegen müssen.

Die sieben Prinzipien nach Donald Norman

Der Usability-Experte **Donald Norman** gilt als einer der wichtigsten Theoretiker im Interaktionsdesign.

1. Discoverability

Der Nutzer erkennt mögliche Aktionen.

2. Feedback

Jede Aktion erzeugt Rückmeldung.

3. Constraints

Einschränkungen verhindern Fehler.

4. Mapping

Steuerung und Wirkung müssen logisch zusammenpassen.

Beispiel:

Lautstärkeregler nach rechts = lauter.

5. Konsistenz

Gleiches Verhalten an unterschiedlichen Stellen.

6. Affordances

Ein Objekt zeigt seine Benutzbarkeit.

Beispiel:

Ein Button sieht klickbar aus.

7. Signifiers

Hinweise zeigen dem Nutzer Funktionen an.

Beispiel:

Pfeilsymbol zeigt Scrollrichtung.

Affordance und Signifier (Prüfungsfavorit)

Affordance

Beschreibt die mögliche Handlung.

Beispiel:

Ein Türgriff kann gezogen werden.

Signifier

Signalisiert die Handlung.

Beispiel:

Beschriftung „Ziehen“.

User Flow

Ein User Flow beschreibt den Weg des Nutzers durch eine Anwendung.

Beispiel Online-Shop:

1. Produkt finden
2. Produkt auswählen
3. Warenkorb
4. Checkout
5. Kauf abschließen

Ziel:

- möglichst wenige Schritte
- möglichst wenig Verwirrung

Informationsarchitektur

Strukturierung von Informationen.

Fragen:

- Wo befindet sich welche Information?
- Wie viele Hierarchieebenen gibt es?
- Wie gelangen Nutzer ans Ziel?

Beispiele:

- Sitemap
- Menüstruktur
- Kategoriesystem

Navigation

Navigation ist ein wesentlicher Teil des Interaktionsdesigns.

Arten

Horizontale Navigation

Oben auf der Website.

Vertikale Navigation

Seitlich angeordnet.

Hamburger-Menü

Vor allem mobil genutzt.

Breadcrumb-Navigation

Beispiel:

Startseite > Produkte > Kameras > DSLR

Zeigt den Standort innerhalb der Website.

Microinteractions

Kleine Interaktionen, die dem Nutzer Feedback geben.

Beispiele:

- Like-Button
- Swipe-Effekt
- Hover-Effekt
- Ladeanimation
- Pull-to-Refresh

Funktionen

- Feedback
- Motivation
- Orientierung
- Fehlervermeidung

Responsive Design und Interaktion

Interaktionen müssen auf unterschiedlichen Geräten funktionieren.

Desktop

- Maus
- Tastatur

Tablet

- Touch

Smartphone

- Gestensteuerung
- Wischen
- Tippen

Deshalb müssen Buttons ausreichend groß sein.

Gestensteuerung

Wichtige mobile Gesten:

Geste	Bedeutung
Tap	Auswählen
Double Tap	Vergrößern
Swipe	Blättern
Drag	Verschieben
Pinch	Zoomen
Long Press	Kontextmenü öffnen

Barrierefreiheit im Interaktionsdesign

Digitale Produkte müssen möglichst für alle nutzbar sein.

Wichtige Maßnahmen:

- ausreichende Kontraste
- Tastaturbedienbarkeit
- Screenreader-Unterstützung
- verständliche Sprache
- große Klickflächen

Usability-Heuristiken nach Nielsen

Für Prüfungen besonders wichtig.

1. Sichtbarkeit des Systemstatus

System informiert über aktuelle Vorgänge.

2. Übereinstimmung mit der realen Welt

Verständliche Begriffe verwenden.

3. Benutzerkontrolle

Abbrechen und Rückgängig ermöglichen.

4. Konsistenz

Gleiche Bedienlogik.

5. Fehlervermeidung

Fehler gar nicht erst entstehen lassen.

6. Wiedererkennen statt Erinnern

Optionen sichtbar machen.

7. Flexibilität

Anfänger und Experten unterstützen.

8. Minimalistisches Design

Nur notwendige Informationen zeigen.

9. Fehler verständlich erklären

Klare Fehlermeldungen.

10. Hilfe und Dokumentation

Unterstützung bereitstellen.

Typische Prüfungsfragen

Frage:

Was ist Interaktionsdesign?

Antwort: Interaktionsdesign gestaltet die Interaktion zwischen Benutzer und System, damit Aufgaben effizient, verständlich und angenehm erledigt werden können.

Frage:

Was ist der Unterschied zwischen UI und UX?

Antwort:

- UI = Oberfläche
- UX = Nutzungserlebnis
- Interaktionsdesign = Verhalten der Oberfläche

Frage:

Warum ist Feedback wichtig?

Antwort: Der Nutzer erhält Rückmeldung über den Erfolg oder Misserfolg seiner Aktion und bleibt orientiert.

Frage:

Was ist eine Microinteraction?

Antwort: Eine kleine Interaktion mit unmittelbarer Rückmeldung, z. B. ein Like-Button oder eine Ladeanimation.

Prüfungs-Merksatz

Interaktionsdesign gestaltet das Verhalten digitaler Produkte, damit Nutzer ihre Ziele effizient, verständlich und angenehm erreichen können.

Für die Mediengestalter-Abschlussprüfung solltest du besonders die Themen **Norman-Prinzipien, Nielsen-Heuristiken, User Flow, Navigation, Microinteractions, Affordance, Signifier, Responsive Design und Barrierefreiheit** sicher beherrschen. Diese werden sehr häufig abgefragt.

Wireframe

Definition

Ein **Wireframe** ist eine schematische Darstellung einer Website, App oder digitalen Anwendung.

Er zeigt:

- Struktur
- Aufbau
- Inhaltselemente
- Navigation

- Funktionsbereiche

ohne detaillierte Gestaltung.

Der Fokus liegt auf der **Anordnung der Inhalte und Funktionen**, nicht auf Farben, Bildern oder dem endgültigen Design.

Merksatz

Ein Wireframe zeigt, **was wo platziert wird und wie der Nutzer durch die Anwendung navigiert**, bevor das visuelle Design entwickelt wird.

Ziele eines Wireframes

Ein Wireframe dient dazu:

✅ die Seitenstruktur festzulegen

✅ Inhalte zu organisieren

✅ Nutzerführung zu planen

✅ Funktionen zu überprüfen

✅ Missverständnisse im Team zu vermeiden

✅ Entwicklungsaufwand frühzeitig zu reduzieren

Warum werden Wireframes erstellt?

Bevor Designer mit Farben, Typografie und Bildern arbeiten, muss geklärt werden:

- Welche Inhalte gibt es?
- Welche Funktionen werden benötigt?
- Wie navigieren Nutzer?
- Welche Elemente sind besonders wichtig?

Ein Wireframe beantwortet diese Fragen bereits in einer frühen Projektphase.

Wireframe im Designprozess

Typischer Ablauf:

Anforderungsanalyse

↓

Informationsarchitektur

↓

Wireframe

↓

Mockup

↓

Prototyp

↓

Entwicklung

Bedeutung.
Die Reihenfolge beschreibt, wie aus einer ersten Idee ein fertiges digitales Produkt wird:

Wireframe
Ein schematischer Bauplan für eine Seite oder App. Er zeigt, welche Elemente wo stehen – etwa Navigation, Überschriften, Bilder und Buttons. Farben und genaue Gestaltung sind meist noch nebensächlich.
Beispiel: Kästen markieren, wo später ein Menü, ein Bild und ein Anmeldeformular erscheinen.

↓

Mockup
Der visuelle Entwurf. Er zeigt, wie das Produkt aussehen soll, zum Beispiel mit Farben, Schriftarten, Bildern und Abständen. Ein Mockup ist in der Regel ein statisches Bild – die Elemente funktionieren noch nicht.
Beispiel: Das Wireframe wird mit dem gewünschten Branding und konkreten Texten gestaltet.

↓

Prototyp
Eine klickbare oder anderweitig bedienbare Vorschau. Sie vermittelt, wie sich das Produkt anfühlen und verhalten soll: Buttons führen zu anderen Ansichten, Menüs klappen auf oder ein Ablauf wird simuliert. Ein Prototyp muss noch nicht technisch fertig sein.
Beispiel: Man kann den Weg vom Startbildschirm bis zum abgeschickten Formular durchklicken.

↓

Entwicklung
Die Umsetzung des Entwurfs als echtes Produkt. Entwicklerinnen und Entwickler programmieren die Oberfläche und Funktionen, verbinden sie bei Bedarf mit Daten oder Diensten und testen das Ergebnis. Dabei können Rückmeldungen aus Prototyp-Tests noch Änderungen auslösen.

Kurz gesagt: Wireframe = Aufbau, Mockup = Aussehen, Prototyp = Bedienung, Entwicklung = funktionierende Umsetzung.

Kurz:

Wireframe, Mockup und Prototyp

Wireframe

Zeigt:

- Struktur
- Navigation
- Platzierung von Elementen

Keine Gestaltung.

Beispiel:

+----------------------+

| Logo Navigation |

+----------------------+

| Hero-Bereich |

+----------------------+

| Inhalt |

+----------------------+

| Footer |

+----------------------+

Mockup

Zeigt zusätzlich:

- Farben
- Bilder
- Icons
- Typografie

Es sieht bereits wie das spätere Produkt aus.

Prototyp

Zusätzlich:

- klickbar
- simuliert Funktionen
- testbar

Beispiel:

Ein Nutzer kann bereits durch Menüs klicken.

Arten von Wireframes

Low-Fidelity Wireframe

Sehr einfache Darstellung.

Merkmale:

- Skizzenhaft
- Schwarz-Weiß
- Wenige Details
- Schnell erstellt

Beispiel:

Handzeichnung auf Papier.

Einsatz

Frühe Konzeptphase.

Mid-Fidelity Wireframe

Mittlerer Detailgrad.

Merkmale:

- Exakte Bereiche
- Erste Beschriftungen
- Klare Navigation

Einsatz

Abstimmung im Team.

High-Fidelity Wireframe

Sehr detailliert.

Merkmale:

- Genaue Größenverhältnisse
- Reale Inhalte
- Präzise Benutzerführung

Noch ohne finales Design.

Einsatz

Kurz vor dem Mockup.

Bestandteile eines Wireframes

Header

Kopfbereich einer Seite.

Enthält häufig:

- Logo
- Navigation
- Suchfunktion

Navigation

Hilft dem Nutzer bei der Orientierung.

Beispiele:

- Hauptnavigation
- Burger-Menü
- Breadcrumb

Content-Bereich

Hauptinhalte einer Seite.

Zum Beispiel:

- Texte
- Formulare
- Bilder-Platzhalter
- Videos

Call-to-Action (CTA)

Handlungsaufforderung.

Beispiele:

- „Jetzt kaufen“
- „Registrieren“
- „Kontakt aufnehmen“

Wird im Wireframe als Button-Platzhalter dargestellt.

Sidebar

Seitlicher Bereich mit:

- Filtern
- Zusatzinformationen
- Empfehlungen

Footer

Unterer Seitenbereich.

Typische Inhalte:

- Impressum
- Datenschutz
- Kontakt
- Social-Media-Links

Wireframes und Informationsarchitektur

Ein Wireframe basiert auf der Informationsarchitektur.

Informationsarchitektur beantwortet:

- Welche Inhalte existieren?
- Wie werden Inhalte gruppiert?
- Welche Hierarchien gibt es?

Wireframe beantwortet:

- Wo werden die Inhalte platziert?
- Wie gelangt der Nutzer dorthin?

Wireframes und User Experience (UX)

Wireframes helfen dabei:

- Nutzerwege zu planen
- Bedienbarkeit zu verbessern
- Probleme frühzeitig zu erkennen

Dadurch werden spätere Änderungen deutlich günstiger.

Responsive Wireframes

Heute werden Wireframes oft für mehrere Endgeräte erstellt.

Desktop

Breite Navigation.

Logo | Start | Produkte | Kontakt

Tablet

Angepasste Navigation.

Logo | Menü

Smartphone

Kompakte Darstellung.

Logo

☰

Inhalte werden untereinander angeordnet.

Vorteile von Wireframes

Schnelle Erstellung

Änderungen sind einfach möglich.

Geringe Kosten

Probleme werden erkannt, bevor programmiert wird.

Bessere Kommunikation

Designer, Kunden und Entwickler sprechen über dieselbe Struktur.

Fokus auf Funktion

Man diskutiert Inhalte und Benutzerführung statt Farben und Designs.

Tools zur Erstellung

Häufig verwendete Programme:

- Figma
- Adobe XD
- Sketch

- Axure RP
- Balsamiq
- Pencil Project

Typische Fehler bei Wireframes

Zu früh gestalten

Falsch:

Farben, Bilder und Effekte einbauen.

Richtig:

Fokus auf Struktur.

Zu viele Details

Der Wireframe soll nicht bereits ein fertiges Design sein.

Nutzerführung ignorieren

Elemente dürfen nicht nur schön angeordnet werden.

Wichtig ist:

Wie erreicht der Nutzer sein Ziel?

Responsives Verhalten vergessen

Mobile Nutzung muss bereits im Wireframe berücksichtigt werden.

Wireframe in der Prüfung

Prüfungsaufgaben können sein:

Aufgabe 1

Erstellen Sie einen Wireframe für die Startseite eines Online-Shops.

Mögliche Lösung:

+----------------------------------+

| Logo Suche Warenkorb |

+----------------------------------+

| Navigation |

+----------------------------------+

| Hero-Bild |

+----------------------------------+

| Produktvorschläge |

+----------------------------------+

| CTA: Jetzt kaufen |

+----------------------------------+

| Footer |

+----------------------------------+

Aufgabe 2

Nennen Sie den Unterschied zwischen Wireframe und Mockup.

Antwort:

Ein Wireframe zeigt die Struktur und Funktion einer Anwendung. Ein Mockup ergänzt diese Struktur um die visuelle Gestaltung wie Farben, Bilder und Typografie.

Aufgabe 3

Warum werden Wireframes verwendet?

Antwort:

- Planung der Seitenstruktur
- Visualisierung der Nutzerführung
- Abstimmung mit Kunden und Team
- Frühe Fehlererkennung
- Grundlage für Mockups und Prototypen

Prüfungs-Merksatz

Ein Wireframe ist eine vereinfachte, meist schwarz-weiße Darstellung einer Website oder App und dient der Planung von Struktur, Navigation und Nutzerführung, bevor das eigentliche Design entwickelt wird.

Besonders prüfungsrelevant

- Definition Wireframe
- Low-, Mid- und High-Fidelity
- Unterschied Wireframe, Mockup und Prototyp
- Informationsarchitektur

- User Flow
- Responsive Wireframes
- Bestandteile einer Website (Header, Navigation, Content, CTA, Footer)
- Vorteile und Einsatz im Designprozess

Prototyp

Definition

Ein **Prototyp** ist eine interaktive, testbare Darstellung einer Website, App oder digitalen Anwendung.

Im Gegensatz zum Wireframe zeigt ein Prototyp nicht nur die Struktur, sondern simuliert bereits die spätere Bedienung und Funktionalität.

Nutzer können beispielsweise:

- auf Buttons klicken
- durch Menüs navigieren
- Formulare ausfüllen
- verschiedene Benutzerwege testen

Merksatz

Ein Prototyp macht ein Konzept erlebbar, indem Funktionen und Abläufe einer Anwendung simuliert werden.

Ziele eines Prototyps

Ein Prototyp dient dazu:

✅ Ideen zu visualisieren

✅ Benutzerführung zu testen

✅ Usability-Probleme frühzeitig zu erkennen

✅ Kundenpräsentationen zu ermöglichen

✅ Entwickleranforderungen zu klären

✅ Kosten für spätere Änderungen zu reduzieren

Warum werden Prototypen erstellt?

Ein fertiges Design kann auf dem Bildschirm gut aussehen, aber trotzdem schwierig zu bedienen sein.

Mit einem Prototyp lässt sich überprüfen:

- Finden Nutzer die gewünschten Informationen?
- Verstehen Nutzer die Navigation?
- Sind wichtige Funktionen leicht erreichbar?
- Treten Bedienungsfehler auf?

Dadurch können Probleme behoben werden, bevor die Entwicklung beginnt.

Prototyp im Designprozess

Typischer Ablauf:

Anforderungsanalyse

↓

Informationsarchitektur

↓

Wireframe

↓

Mockup

↓

Prototyp

↓

Usability-Test

↓

Entwicklung

Unterschied: Wireframe, Mockup und Prototyp

Wireframe

Zeigt:

- Struktur
- Inhalte

- Navigation

Keine Interaktion.

Beispiel:

[Logo]

[Navigation]

[Content]

[Footer]

Mockup

Zeigt zusätzlich:

- Farben
- Bilder
- Typografie
- Gestaltung

Nicht klickbar.

Prototyp

Zusätzlich:

- Interaktiv
- Klickbar
- Simuliert Funktionen

Nutzer können die Anwendung bereits testen.

Arten von Prototypen

Low-Fidelity-Prototyp

Einfache Darstellung mit wenig Details.

Merkmale:

- Skizzenhaft
- Wenige Funktionen
- Schnelle Erstellung

Einsatz

Frühe Konzeptphase.

Mid-Fidelity-Prototyp

Mittlere Detailstufe.

Merkmale:

- Klare Navigation
- Erste Interaktionen
- Struktur gut erkennbar

Einsatz

Abstimmung im Team und mit Auftraggebern.

High-Fidelity-Prototyp

Sehr realitätsnah.

Merkmale:

- Endgültiges Design nahezu sichtbar
- Umfangreiche Interaktionen
- Realistische Inhalte

Einsatz

Usability-Tests und Kundenpräsentationen.

Horizontale und vertikale Prototypen

Horizontaler Prototyp

Zeigt viele Bereiche des Systems.

Aber:

- nur oberflächliche Funktionen

Beispiel:

Eine komplette Website mit vielen Seiten, aber ohne vollständig funktionierende Logik.

Vertikaler Prototyp

Konzentriert sich auf wenige Funktionen.

Aber:

- diese sind detailliert ausgearbeitet

Beispiel:

Ein vollständig ausgearbeiteter Checkout-Prozess eines Online-Shops.

Bestandteile eines Prototyps

Navigation

Simuliert das Wechseln zwischen Seiten.

Beispiele:

- Hauptnavigation
- Menüs
- Breadcrumbs

Schaltflächen (Buttons)

Klickbare Elemente.

Beispiele:

- Login
- Kaufen
- Registrieren

Formulare

Simulation von Eingaben.

Beispiele:

- Kontaktformular
- Suchfeld
- Newsletter-Anmeldung

Interaktionen

Typische Aktionen:

- Klick
- Swipe
- Scrollen
- Drag-and-Drop

Feedback

Der Nutzer erhält Rückmeldungen.

Beispiele:

- Ladebalken
- Fehlermeldungen
- Bestätigungen
- Animationen

Prototypen und User Experience (UX)

Ein Prototyp hilft, die spätere Nutzererfahrung zu prüfen.

Wichtige Fragen:

- Ist die Anwendung verständlich?
- Ist die Bedienung intuitiv?
- Werden Nutzer schnell zum Ziel geführt?

Dadurch verbessert sich die User Experience erheblich.

Prototypen und Usability-Tests

Ein Prototyp ist die Grundlage für Usability-Tests.

Typischer Ablauf:

1. Nutzer erhält eine Aufgabe.
2. Nutzer bedient den Prototyp.
3. Beobachter analysieren das Verhalten.
4. Probleme werden dokumentiert.
5. Optimierungen werden vorgenommen.

Klickdummy

Ein Klickdummy ist eine einfache Form eines Prototyps.

Merkmale:

- klickbare Bereiche
- einfache Navigation
- eingeschränkte Funktionen

Beispiel

Eine Website, bei der Menüpunkte bereits anklickbar sind, ohne dass echte Daten verarbeitet werden.

Responsive Prototypen

Moderne Anwendungen werden für verschiedene Geräte getestet.

Desktop

- Maus
- Tastatur
- Große Bildschirme

Tablet

- Touch-Bedienung
- Mittlere Bildschirmgröße

Smartphone

- Touch-Gesten
- Kleine Displays
- Mobile Navigation

Ein Prototyp sollte auf allen relevanten Endgeräten getestet werden.

Vorteile von Prototypen

Frühe Fehlererkennung

Probleme werden entdeckt, bevor programmiert wird.

Bessere Kommunikation

Kunden, Designer und Entwickler sehen dieselbe Lösung.

Höhere Benutzerfreundlichkeit

Nutzerfeedback fließt früh in das Projekt ein.

Kostenersparnis

Änderungen im Prototyp sind deutlich günstiger als Änderungen nach der Programmierung.

Häufig verwendete Tools

- Figma
- Adobe XD
- Sketch
- Axure RP
- InVision
- ProtoPie
- Marvel

Typische Fehler bei Prototypen

Zu spät testen

Nutzer sollten möglichst früh eingebunden werden.

Zu viele Funktionen

Ein Prototyp soll wichtige Abläufe testen, nicht das gesamte System vollständig nachbilden.

Nutzerfeedback ignorieren

Der Prototyp dient gerade dazu, Schwachstellen zu erkennen.

Mobile Nutzung vergessen

Interaktionen können auf Smartphones anders funktionieren als auf Desktop-Systemen.

Prototypen im Interaktionsdesign

Der Prototyp spielt eine zentrale Rolle im Interaktionsdesign.

Es können getestet werden:

- User Flows
- Navigation
- Microinteractions
- Gestensteuerung
- Ladeprozesse
- Fehlermeldungen

- Rückmeldungen des Systems

Prototyp in der Prüfung

Aufgabe 1

Nennen Sie die Aufgabe eines Prototyps.

Antwort:

Ein Prototyp dient dazu, Funktionen, Navigation und Benutzerführung einer Anwendung realitätsnah zu simulieren und vor der Entwicklung zu testen.

Aufgabe 2

Was unterscheidet einen Prototyp von einem Mockup?

Antwort:

Ein Mockup zeigt lediglich das visuelle Erscheinungsbild, während ein Prototyp zusätzlich Interaktionen und Bedienabläufe simuliert.

Aufgabe 3

Was ist ein Klickdummy?

Antwort:

Ein Klickdummy ist ein einfacher interaktiver Prototyp, bei dem Nutzer durch anklickbare Bereiche die Navigation einer Anwendung testen können.

Aufgabe 4

Warum werden Prototypen für Usability-Tests eingesetzt?

Antwort:

Weil reale Nutzer die Anwendung testen können und dadurch Schwachstellen in Bedienbarkeit, Navigation und Nutzerführung frühzeitig erkannt werden.

Prüfungs-Merksatz

Ein Prototyp ist eine interaktive und testbare Vorstufe eines digitalen Produkts, mit der Funktionen, Navigation und Nutzerführung überprüft werden können, bevor die eigentliche Entwicklung beginnt.

Besonders prüfungsrelevant

- Definition Prototyp
- Unterschied Wireframe, Mockup und Prototyp

- Low-, Mid- und High-Fidelity-Prototypen
- Horizontaler und vertikaler Prototyp
- Klickdummy
- Usability-Tests
- User Experience (UX)
- Responsive Prototypen
- Interaktionsdesign und Nutzerführung
- Vorteile von Prototypen im Entwicklungsprozess

Internetbetrug

Definition

Internetbetrug bezeichnet sämtliche betrügerischen Handlungen, die über das Internet oder digitale Kommunikationswege durchgeführt werden, um Personen oder Unternehmen finanziell zu schädigen oder an persönliche Daten zu gelangen.

Ziel der Täter ist meist:

- Geld zu erbeuten
- Zugangsdaten zu stehlen
- Identitäten zu missbrauchen
- sensible Informationen zu erhalten

Merksatz

Internetbetrug umfasst alle betrügerischen Aktivitäten im Internet, bei denen Täter durch Täuschung an Geld, Daten oder Zugänge gelangen.

Ziele von Internetbetrügern

Internetkriminelle versuchen:

✅ Geld zu stehlen

✅ Kontodaten zu erhalten

✅ Passwörter abzugreifen

✅ Identitäten zu missbrauchen

✅ Schadsoftware zu verbreiten

✅ Unternehmensdaten auszuspionieren

Warum ist Internetbetrug so erfolgreich?

Gründe dafür sind:

- große Reichweite des Internets
- Anonymität der Täter
- mangelndes Sicherheitsbewusstsein
- täuschend echt wirkende Webseiten
- Zeitdruck und psychologische Manipulation

Beispiel:

„Ihr Konto wird in 24 Stunden gesperrt. Melden Sie sich sofort an!“

Solche Nachrichten erzeugen Druck und führen oft zu unüberlegten Handlungen.

Formen des Internetbetrugs

Phishing

Beim Phishing versuchen Täter, an vertrauliche Daten zu gelangen.

Häufig betroffen:

- Passwörter
- Online-Banking-Daten
- Kreditkartendaten
- Zugangsdaten zu Online-Diensten

Beispiel

Eine E-Mail scheint von einer Bank zu stammen.

Darin befindet sich ein Link zu einer gefälschten Login-Seite.

Der Nutzer gibt seine Zugangsdaten ein.

Die Daten werden direkt an die Betrüger übermittelt.

Smishing

Phishing per SMS.

Beispiel:

„Ihr Paket konnte nicht zugestellt werden. Bitte zahlen Sie 1,99 € Versandkosten."

Der enthaltene Link führt auf eine gefälschte Webseite.

Vishing

Phishing über Telefonanrufe.

Beispiel:

Ein angeblicher Bankmitarbeiter fordert die Herausgabe einer TAN oder eines Passworts.

Pharming

Der Nutzer wird unbemerkt auf eine gefälschte Webseite umgeleitet.

Selbst wenn die richtige Webadresse eingegeben wird, landet der Nutzer auf einer manipulierten Seite.

Ziel:

Die Eingabe von Zugangsdaten.

Identitätsdiebstahl

Definition

Beim Identitätsdiebstahl verwenden Kriminelle persönliche Daten einer anderen Person.

Beispiele:

- Name
- Geburtsdatum
- Anschrift
- Kontodaten
- Zugangsdaten

Mögliche Folgen

- Online-Bestellungen auf fremden Namen
- Vertragsabschlüsse

- Kontoeröffnungen
- Kreditbetrug

Fake-Shops

Definition

Fake-Shops sind gefälschte Online-Shops.

Merkmale:

- unrealistisch niedrige Preise
- fehlendes Impressum
- nur Vorkasse möglich
- schlechte Übersetzungen
- keine Bewertungen

Ablauf

1. Kunde bestellt Ware.
2. Kunde bezahlt.
3. Ware wird nie geliefert.
4. Shop verschwindet.

Abo-Fallen

Dabei werden Nutzer zu kostenpflichtigen Verträgen verleitet.

Beispiele:

- Gewinnspiele
- Software-Downloads
- Streaming-Angebote

Die Kosten werden oft versteckt dargestellt.

Vorschussbetrug

Der Täter verspricht einen Gewinn oder eine Auszahlung.

Vorher soll jedoch eine Gebühr gezahlt werden.

Beispiele:

- Lotteriegewinne
- Erbschaften

- Kreditzusagen

Nach der Zahlung verschwindet der Täter.

Romance Scam

Auch als Liebesbetrug bekannt.

Ablauf:

1. Kontakt über soziale Netzwerke.
2. Aufbau einer emotionalen Beziehung.
3. Bitte um Geldüberweisungen.
4. Der Betrüger verschwindet.

Opfer verlieren häufig hohe Geldbeträge.

CEO-Fraud

Besonders für Unternehmen gefährlich.

Ablauf

Ein Mitarbeiter erhält eine Nachricht vom angeblichen Geschäftsführer.

Dabei wird beispielsweise eine dringende Überweisung angeordnet.

Durch Zeitdruck wird die Überprüfung verhindert.

Social Engineering

Definition

Manipulation von Menschen, um Informationen oder Zugänge zu erhalten.

Der Mensch wird zum Angriffsziel.

Beispiele

- Ausgeben als Support-Mitarbeiter
- Gefälschte Bankanrufe
- Dringende Hilfeanfragen
- Vorgetäuschte Notfälle

Schadsoftware (Malware)

Internetbetrug wird oft durch Schadsoftware unterstützt.

Arten

Virus

Verbreitet sich durch infizierte Dateien.

Wurm

Verbreitet sich selbstständig über Netzwerke.

Trojaner

Tarnung als nützliches Programm.

Spyware

Spioniert Nutzerdaten aus.

Ransomware

Verschlüsselt Daten und fordert Lösegeld.

Erkennungsmerkmale von Betrugsversuchen

Verdächtige Absender

Beispiel:

kundenservice@amaz0n-support.xyz

Rechtschreibfehler

Viele Betrugsmails enthalten:

- Grammatikfehler
- ungewöhnliche Formulierungen
- schlechte Übersetzungen

Zeitdruck

Beispiele:

- „Sofort handeln“
- „Letzte Warnung“
- „Konto wird gesperrt“

Unrealistische Angebote

Beispiele:

- 90 % Rabatt
- hohe Gewinne
- kostenlose Luxusprodukte

Aufforderung zur Dateneingabe

Seriöse Unternehmen fragen sensible Daten meist nicht per E-Mail oder SMS ab.

Schutzmaßnahmen

Starke Passwörter

Empfohlen:

- lang
- komplex
- einzigartig für jeden Dienst

Beispiel:

L8!kz9#Qw3@T5

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

Zusätzliche Sicherheitsstufe.

Beispiele:

- Authenticator-App
- SMS-Code
- Sicherheitsschlüssel

Software aktuell halten

Updates schließen Sicherheitslücken.

Betroffen:

- Betriebssysteme
- Browser
- Apps
- Virenschutz

Vorsicht bei Links

Vor dem Anklicken prüfen:

- Absender
- Webadresse
- Schreibweise

Sichere Webseiten nutzen

Achten auf:

https://

und das Schlosssymbol im Browser.

Datensicherung

Regelmäßige Backups schützen vor Datenverlust, insbesondere bei Ransomware-Angriffen.

Datenschutz und Datensicherheit

Datenschutz

Schutz personenbezogener Daten.

Beispiele:

- Name
- Adresse
- Telefonnummer

Datensicherheit

Schutz von Daten vor:

- Verlust
- Manipulation
- Diebstahl
- Zerstörung

Internetbetrug und Mediengestalter

Auch Mediengestalter sind betroffen.

Wichtige Bereiche:

- sichere Dateifreigaben
- Schutz von Kundendaten
- sichere Passwörter
- Erkennen gefälschter E-Mails
- sichere Cloud-Dienste

Typische Prüfungsfragen

Aufgabe 1

Was versteht man unter Phishing?

Antwort:

Phishing ist der Versuch, durch gefälschte E-Mails, Nachrichten oder Webseiten an vertrauliche Daten wie Passwörter oder Bankdaten zu gelangen.

Aufgabe 2

Was ist Social Engineering?

Antwort:

Social Engineering bezeichnet die gezielte Manipulation von Menschen, um Informationen oder Zugänge zu erhalten.

Aufgabe 3

Woran erkennt man einen Fake-Shop?

Antwort:

- unrealistisch günstige Preise
- fehlendes Impressum
- nur Vorkasse
- schlechte Bewertungen
- ungewöhnliche Internetadresse

Aufgabe 4

Welche Schutzmaßnahmen helfen gegen Internetbetrug?

Antwort:

- starke Passwörter
- Zwei-Faktor-Authentifizierung
- regelmäßige Updates
- Backups
- Vorsicht bei Links und Anhängen
- Prüfung von Webseiten und Absendern

Aufgabe 5

Was unterscheidet Datenschutz von Datensicherheit?

Antwort:

Datenschutz schützt personenbezogene Daten und die Privatsphäre von Menschen. Datensicherheit schützt Daten allgemein vor Verlust, Manipulation und unbefugtem Zugriff.

Prüfungs-Merksatz

Internetbetrug umfasst betrügerische Handlungen im Internet, bei denen Täter durch Täuschung an Geld, persönliche Daten oder Zugangsdaten gelangen. Zu den häufigsten Formen gehören Phishing, Fake-Shops, Social Engineering, Identitätsdiebstahl und Schadsoftware.

Besonders prüfungsrelevant

- Phishing, Smishing und Vishing
- Fake-Shops
- Identitätsdiebstahl
- Social Engineering
- CEO-Fraud
- Abo-Fallen
- Malware (Virus, Wurm, Trojaner, Spyware, Ransomware)
- Datenschutz und Datensicherheit
- Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Schutzmaßnahmen gegen Internetbetrug
- Erkennungsmerkmale von Betrugsversuchen

Web Accessibility (Barrierefreiheit im Web)

Definition

Web Accessibility (deutsch: Web-Barrierefreiheit) bezeichnet die Gestaltung von Websites und digitalen Anwendungen so, dass sie von allen Menschen genutzt werden können, unabhängig von körperlichen, sensorischen, kognitiven oder technischen Einschränkungen.

Ziel ist es, digitale Inhalte für möglichst viele Nutzer zugänglich zu machen.

Merksatz

Web Accessibility bedeutet, Websites und digitale Anwendungen so zu gestalten, dass sie von allen Menschen wahrgenommen, verstanden, bedient und genutzt werden können.

Ziele der Web Accessibility

Web-Barrierefreiheit soll:

✅ allen Menschen den Zugang zu Informationen ermöglichen

✅ Benachteiligungen vermeiden

✅ die Bedienbarkeit verbessern

✅ gesetzliche Anforderungen erfüllen

✅ die Nutzerfreundlichkeit erhöhen

✅ digitale Teilhabe fördern

Warum ist Web Accessibility wichtig?

Nicht alle Nutzer verwenden Webseiten auf dieselbe Weise.

Menschen können Einschränkungen haben:

- Sehbehinderungen
- Blindheit
- Hörbehinderungen
- motorische Einschränkungen
- kognitive Beeinträchtigungen

Außerdem profitieren auch andere Nutzer:

- ältere Menschen
- Smartphone-Nutzer
- Nutzer langsamer Internetverbindungen
- Menschen mit vorübergehenden Einschränkungen

Arten von Einschränkungen

Visuelle Einschränkungen

Beispiele:

- Blindheit
- Farbenblindheit
- Sehschwäche

Probleme:

- kleine Schriftgrößen
- schlechte Kontraste
- Bilder ohne Alternativtexte

Auditive Einschränkungen

Beispiele:

- Gehörlosigkeit
- Schwerhörigkeit

Probleme:

- Videos ohne Untertitel
- Audioinhalte ohne Transkripte

Motorische Einschränkungen

Beispiele:

- eingeschränkte Handbewegungen
- Tremor
- fehlende Feinmotorik

Probleme:

- kleine Buttons
- komplexe Gestensteuerung

Kognitive Einschränkungen

Beispiele:

- Lernschwierigkeiten
- Konzentrationsprobleme
- Leseschwierigkeiten

Probleme:

- komplizierte Sprache
- unübersichtliche Navigation
- Informationsüberflutung

Die vier Prinzipien der WCAG

Die **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)** bilden die wichtigste internationale Grundlage für Web-Barrierefreiheit.

Die Regeln basieren auf vier Grundprinzipien.

---

1. Wahrnehmbarkeit (Perceivable)

Informationen müssen wahrnehmbar sein.

Beispiele:

- ausreichende Farbkontraste
- Alternativtexte für Bilder
- Untertitel für Videos
- skalierbare Schriftgrößen

Beispiel

Ein Bild benötigt einen Alternativtext:

logo.jpg

---

2. Bedienbarkeit (Operable)

Alle Funktionen müssen bedienbar sein.

Beispiele:

- Tastatursteuerung
- genügend Zeit für Eingaben

- klare Navigation

Beispiel

Ein Formular muss auch ohne Maus nutzbar sein.

---

3. Verständlichkeit (Understandable)

Inhalte und Funktionen müssen verständlich sein.

Beispiele:

- einfache Sprache
- eindeutige Beschriftungen
- verständliche Fehlermeldungen

Beispiel

Statt:

Ungültige Eingabe.

Besser:

Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.

---

4. Robustheit (Robust)

Inhalte müssen mit verschiedenen Technologien funktionieren.

Beispiele:

- verschiedene Browser
- mobile Geräte
- Screenreader
- Assistenzsysteme

WCAG-Konformitätsstufen

Die WCAG unterscheiden drei Stufen.

Stufe A

Mindestanforderungen.

Grundlegende Barrierefreiheit.

Stufe AA

Empfohlener Standard.

Wird häufig gesetzlich vorgeschrieben.

Stufe AAA

Höchste Stufe.

Nicht immer vollständig umsetzbar.

Screenreader

Definition

Ein Screenreader ist eine Software, die Webseiteninhalte vorliest oder in Brailleschrift ausgibt.

Beispiele:

- JAWS
- NVDA
- VoiceOver
- TalkBack

Bedeutung für Webdesigner

Inhalte müssen logisch strukturiert sein.

Wichtige Elemente:

- Überschriftenstruktur
- Alternativtexte
- semantisches HTML

Alternativtexte (Alt-Texte)

Definition

Alternativtexte beschreiben Bilder für Screenreader.

Beispiel:

kamera.jpg

Nutzen

- Screenreader können Bilder erklären.
- Informationen gehen nicht verloren.
- Suchmaschinen profitieren ebenfalls.

Farbkontraste

Ein ausreichender Kontrast verbessert die Lesbarkeit.

Schlechte Beispiele:

- hellgrau auf weiß
- gelb auf weiß

Gute Beispiele:

- schwarz auf weiß
- dunkelblau auf weiß

Tastaturbedienbarkeit

Viele Nutzer können keine Maus verwenden.

Deshalb müssen Webseiten vollständig über die Tastatur bedienbar sein.

Wichtige Tasten:

Tab

Shift + Tab

Enter

Leertaste

Pfeiltasten

Semantisches HTML

Definition

HTML-Elemente sollen entsprechend ihrer Bedeutung verwendet werden.

Beispiele:

Richtig

<header>

<nav>

<main>

<article>

<footer>

Falsch

Nur semantische Elemente helfen Screenreadern, die Struktur korrekt zu verstehen.

Formulare und Barrierefreiheit

Formulare gehören zu den häufigsten Problemstellen.

Gute Praxis

Jedes Eingabefeld benötigt eine Beschriftung.

Beispiel:

<label for="email">E-Mail-Adresse</label>

<input id="email" type="email">

Fehlermeldungen

Fehler sollten:

- sichtbar
- verständlich
- konkret

sein.

Schlecht

Error 404

Gut

Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.

Untertitel und Transkripte

Videos sollten Untertitel enthalten.

Vorteile:

- für gehörlose Nutzer
- für Nutzer ohne Ton
- bei lauten Umgebungen
- für Suchmaschinen

Responsive Design und Accessibility

Barrierefreiheit und Responsive Design ergänzen sich.

Wichtige Maßnahmen:

- flexible Layouts
- ausreichende Button-Größen
- lesbare Schriftgrößen
- Touch-freundliche Bedienung

Accessibility und UX

Barrierefreiheit verbessert die User Experience für alle Nutzer.

Beispiele:

- bessere Lesbarkeit
- einfachere Navigation
- verständlichere Inhalte
- geringere Fehlerquote

Vorteile von Web Accessibility

Größere Zielgruppe

Mehr Menschen können die Website nutzen.

Bessere Benutzerfreundlichkeit

Alle Nutzer profitieren.

Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Strukturierte Inhalte werden besser verstanden.

Rechtliche Sicherheit

Gesetzliche Anforderungen können erfüllt werden.

Positives Unternehmensimage

Inklusion und gesellschaftliche Verantwortung werden sichtbar.

Häufige Fehler

Nur Farben zur Informationsvermittlung nutzen

Beispiel:

„Rot = Fehler“.

Farbenblinde Nutzer könnten dies nicht erkennen.

Fehlende Alt-Texte

Bilder bleiben für Screenreader unverständlich.

Schlechte Kontraste

Texte werden schwer lesbar.

Unstrukturierte Überschriften

Screenreader-Nutzer verlieren die Orientierung.

Nicht per Tastatur bedienbare Menüs

Die Nutzung wird für viele Menschen unmöglich.

Wichtige Begriffe für die Prüfung

Accessibility

Barrierefreiheit digitaler Anwendungen.

Screenreader

Software zum Vorlesen von Inhalten.

Alt-Text

Textalternative für Bilder.

Semantisches HTML

HTML auf Basis seiner Bedeutung.

WCAG

Web Content Accessibility Guidelines.

Kontrast

Helligkeitsunterschied zwischen Vorder- und Hintergrund.

Tastaturbedienbarkeit

Nutzung einer Website ohne Maus.

Typische Prüfungsfragen

Aufgabe 1

Was versteht man unter Web Accessibility?

Antwort:

Web Accessibility bezeichnet die barrierefreie Gestaltung von Websites und digitalen Anwendungen, damit sie von allen Menschen unabhängig von Einschränkungen genutzt werden können.

Aufgabe 2

Welche vier Prinzipien bilden die Grundlage der WCAG?

Antwort:

- Wahrnehmbarkeit (Perceivable)
- Bedienbarkeit (Operable)
- Verständlichkeit (Understandable)
- Robustheit (Robust)

Aufgabe 3

Warum sind Alternativtexte wichtig?

Antwort:

Sie beschreiben Bilder für Screenreader und ermöglichen sehbehinderten Nutzern den Zugang zu Bildinhalten.

Aufgabe 4

Was ist semantisches HTML?

Antwort:

Semantisches HTML verwendet Elemente entsprechend ihrer Bedeutung, beispielsweise <header>, <nav>, <main> oder <footer>, wodurch Assistenzsysteme die Struktur einer Seite besser verstehen können.

Aufgabe 5

Warum sollte eine Website per Tastatur bedienbar sein?

Antwort:

Weil viele Nutzer aufgrund motorischer Einschränkungen oder der Nutzung von Assistenzsystemen keine Maus verwenden können.

Prüfungs-Merksatz

Web Accessibility bedeutet die barrierefreie Gestaltung digitaler Inhalte, sodass alle Menschen unabhängig von körperlichen, sensorischen oder kognitiven Einschränkungen Websites und Anwendungen wahrnehmen, verstehen, bedienen und nutzen können.

Besonders prüfungsrelevant

- Definition Accessibility
- WCAG-Prinzipien (POUR)
- Alt-Texte
- Screenreader
- Semantisches HTML
- Tastaturbedienbarkeit
- Farbkontraste
- Formulare und Fehlermeldungen
- Untertitel und Transkripte
- WCAG-Stufen A, AA und AAA
- Zusammenhang zwischen Accessibility, Usability und UX
- Häufige Barrieren auf Websites

Projektablauf

Definition

Der **Projektablauf** beschreibt die strukturierte Durchführung eines Projekts von der ersten Idee bis zum fertigen Ergebnis.

Er legt fest:

- welche Aufgaben erledigt werden
- in welcher Reihenfolge sie erfolgen
- wer verantwortlich ist
- welche Ziele erreicht werden sollen

Merksatz

Der Projektablauf ist die systematische Planung, Durchführung und Kontrolle eines Projekts von der Konzeption bis zum Abschluss.

Ziele eines Projektablaufs

Ein geplanter Projektablauf sorgt dafür, dass:

✅ Termine eingehalten werden

✅ Kosten kontrollierbar bleiben

✅ Aufgaben klar verteilt sind

✅ Ressourcen effizient genutzt werden

✅ Risiken früh erkannt werden

✅ Projektziele erreicht werden

Was ist ein Projekt?

Ein Projekt ist ein Vorhaben mit:

- einem klaren Ziel
- einem definierten Start
- einem definierten Ende
- begrenzten Ressourcen
- begrenztem Budget

Beispiele

- Entwicklung einer Website

- Gestaltung eines Corporate Designs
- Erstellung einer Werbekampagne
- Entwicklung einer App
- Relaunch eines Online-Shops

Die Phasen eines Projekts

Ein Projekt wird meist in verschiedene Phasen unterteilt.

Typischer Projektablauf:

1. Projektinitiierung

↓

2. Projektplanung

↓

3. Konzeption

↓

4. Umsetzung

↓

5. Testphase

↓

6. Projektabschluss

---

1. Projektinitiierung

Definition

In der Initiierungsphase wird das Projekt gestartet.

Hier wird geklärt:

- Was soll erreicht werden?
- Warum wird das Projekt durchgeführt?
- Wer ist beteiligt?
- Welche Anforderungen gibt es?

Aufgaben

- Projektidee entwickeln
- Projektziele definieren

- Kundenanforderungen ermitteln
- Stakeholder identifizieren
- Projektauftrag erstellen

Ergebnis

Ein klar formulierter Projektauftrag.

---

2. Projektplanung

Definition

Die Planung legt fest, wie das Projekt umgesetzt wird.

Aufgaben

Zeitplanung

Beispiel:

- Meilensteine definieren
- Deadlines festlegen

Ressourcenplanung

Beispiele:

- Mitarbeiter
- Software
- Hardware
- Budget

Aufgabenplanung

Alle Arbeitsschritte werden strukturiert.

Risikoplanung

Mögliche Probleme werden analysiert.

Beispiele:

- Krankheit von Teammitgliedern
- technische Probleme

- Terminverschiebungen

Meilensteine

Definition

Meilensteine sind wichtige Kontrollpunkte innerhalb eines Projekts.

Beispiele

- Freigabe des Konzepts
- Fertiger Wireframe
- Abschluss der Testphase
- Projektabnahme

---

3. Konzeption

Definition

In dieser Phase werden Lösungen entwickelt.

Im Medienbereich entsteht hier das eigentliche Konzept.

Aufgaben

- Zielgruppenanalyse
- Informationsarchitektur
- User Flow erstellen
- Wireframes entwickeln
- Gestaltungskonzept erstellen
- Content-Strategie festlegen

Ergebnis

Ein abgestimmtes Konzept als Grundlage für die Umsetzung.

Zielgruppenanalyse

Wichtiger Bestandteil der Konzeptionsphase.

Fragen:

- Wer sind die Nutzer?
- Welche Bedürfnisse haben sie?

- Welche Geräte verwenden sie?
- Welche Erwartungen bestehen?

---

4. Umsetzung

Definition

Das geplante Konzept wird realisiert.

Aufgaben

Design

- Layouts erstellen
- Bildbearbeitung
- Typografie auswählen

Entwicklung

- Programmierung
- CMS-Einrichtung
- Datenbankanbindung

Content-Erstellung

- Texte
- Videos
- Bilder
- Grafiken

Ergebnis

Ein funktionsfähiges Produkt.

---

5. Testphase

Definition

Das entwickelte Produkt wird überprüft.

Ziel:

Fehler erkennen und beheben.

Arten von Tests

Funktionstest

Prüft:

- Links
- Formulare
- Navigation
- Buttons

Usability-Test

Prüft:

- Benutzerfreundlichkeit
- Verständlichkeit
- Nutzerführung

Responsiv-Test

Prüft:

- Desktop
- Tablet
- Smartphone

Accessibility-Test

Prüft:

- Tastaturbedienung
- Kontraste
- Screenreader-Kompatibilität

Qualitätssicherung (QS)

Definition

Qualitätssicherung überprüft, ob die Anforderungen erfüllt werden.

Beispiele:

- Designrichtlinien

- Corporate Design
- technische Funktionalität
- Barrierefreiheit

---

6. Projektabschluss

Definition

Das Projekt wird offiziell beendet.

Aufgaben

Abnahme

Der Auftraggeber prüft das Ergebnis.

Dokumentation

Projektverlauf wird festgehalten.

Beispiele:

- Entscheidungen
- Kosten
- Ergebnisse

Projektbewertung

Fragen:

- Wurden Ziele erreicht?
- Gab es Probleme?
- Was kann verbessert werden?

Ergebnis

Abgeschlossenes und dokumentiertes Projekt.

Projektmanagement

Definition

Projektmanagement umfasst die Planung, Steuerung und Kontrolle eines Projekts.

Ziele:

- Qualität sichern
- Termine einhalten
- Kosten kontrollieren

Projektteam

Typische Rollen:

Projektleiter

Verantwortlich für:

- Organisation
- Planung
- Kommunikation

Designer

Verantwortlich für:

- Gestaltung
- UX
- UI

Entwickler

Verantwortlich für:

- technische Umsetzung
- Programmierung

Kunde/Auftraggeber

Verantwortlich für:

- Vorgaben
- Feedback
- Freigaben

Lastenheft und Pflichtenheft

Lastenheft

Beschreibt:

Was soll erreicht werden?

Erstellt vom Auftraggeber.

Pflichtenheft

Beschreibt:

Wie wird das Ziel umgesetzt?

Erstellt vom Auftragnehmer.

Agile und klassische Projektmethoden

Klassisches Projektmanagement

Beispiel:

Wasserfallmodell

Planung

↓

Konzeption

↓

Umsetzung

↓

Test

↓

Abschluss

Jede Phase wird nacheinander abgeschlossen.

Agiles Projektmanagement

Beispiel:

Scrum

Merkmale:

- kurze Entwicklungszyklen
- regelmäßiges Feedback
- flexible Anpassungen

Scrum (Grundlagen)

Wichtige Begriffe:

Sprint

Kurze Arbeitsphase.

Oft:

- 1 bis 4 Wochen

Product Backlog

Liste aller Anforderungen.

Sprint Backlog

Aufgaben eines Sprints.

Review

Vorstellung der Ergebnisse.

Retrospektive

Besprechung von Verbesserungen.

Projektablauf im Medienbereich

Beispiel Website-Projekt:

Kundenbriefing

↓

Anforderungsanalyse

↓

Zielgruppenanalyse

↓

Informationsarchitektur

↓

Wireframes

↓

Mockups

↓

Prototyp

↓

Entwicklung

↓

Testing

↓

Launch

↓

Projektabschluss

Typische Dokumente im Projektablauf

- Briefing
- Projektauftrag
- Lastenheft
- Pflichtenheft
- Zeitplan
- Wireframes
- Mockups
- Prototypen
- Testprotokolle
- Projektdokumentation

Häufige Fehler im Projektablauf

Unklare Ziele

Führen zu Missverständnissen und Mehrarbeit.

Fehlende Planung

Kann Zeit- und Kostenprobleme verursachen.

Mangelnde Kommunikation

Erhöht das Risiko von Fehlern.

Zu wenig Testing

Probleme werden erst nach Veröffentlichung entdeckt.

Fehlende Dokumentation

Erschwert spätere Anpassungen.

Typische Prüfungsfragen

Aufgabe 1

Was versteht man unter einem Projektablauf?

Antwort:

Der Projektablauf beschreibt die strukturierte Planung, Durchführung und Kontrolle eines Projekts von der Idee bis zum Abschluss.

Aufgabe 2

Welche typischen Projektphasen gibt es?

Antwort:

- Projektinitiierung
- Projektplanung
- Konzeption
- Umsetzung
- Testphase
- Projektabschluss

Aufgabe 3

Was ist ein Meilenstein?

Antwort:

Ein Meilenstein ist ein wichtiger Kontrollpunkt innerhalb eines Projekts, an dem der Fortschritt überprüft wird.

Aufgabe 4

Was ist der Unterschied zwischen Lastenheft und Pflichtenheft?

Antwort:

Das Lastenheft beschreibt die Anforderungen des Auftraggebers (Was?), während das Pflichtenheft die Umsetzung durch den Auftragnehmer beschreibt (Wie?).

Aufgabe 5

Was ist ein Sprint im Scrum-Modell?

Antwort:

Ein Sprint ist ein kurzer, festgelegter Arbeitszeitraum, in dem ein bestimmter Teil des Projekts umgesetzt wird.

Prüfungs-Merksatz

Der Projektablauf beschreibt die strukturierte Umsetzung eines Projekts von der Idee über Planung, Konzeption, Umsetzung und Test bis zum erfolgreichen Abschluss.

Besonders prüfungsrelevant

- Projektdefinition
- Projektphasen
- Projektplanung
- Meilensteine
- Zielgruppenanalyse
- Lastenheft und Pflichtenheft
- Qualitätssicherung (QS)
- Testverfahren
- Projektmanagement
- Wasserfallmodell
- Agile Methoden (Scrum)
- Sprint, Backlog, Review, Retrospektive
- Dokumentation und Projektabschluss
- Typischer Ablauf eines Medienprojekts (Briefing → Wireframe → Mockup → Prototyp → Umsetzung)

(Zusammengestellt mit maschineller Hilfe)

Vorgehen beim Lernen!

Die **Definitionen** auswendig können.

1. Die **Unterschiede** verstehen (z. B. Wireframe vs. Mockup vs. Prototyp).
2. Die **Prüfungs-Merksätze** wiederholen.
3. Die **typischen Prüfungsfragen** üben.
4. Fachbegriffe sicher erklären können.

Das ist oft wichtiger als seitenlanges Auswendiglernen.

Diese Bereiche nicht vergessen!

- **Plakatkampagne**
- **Piktogramme**
- **Gestaltungsprozess**
- **Druckkosten vergleichen**